

Relatório de Modelagem de Domínio

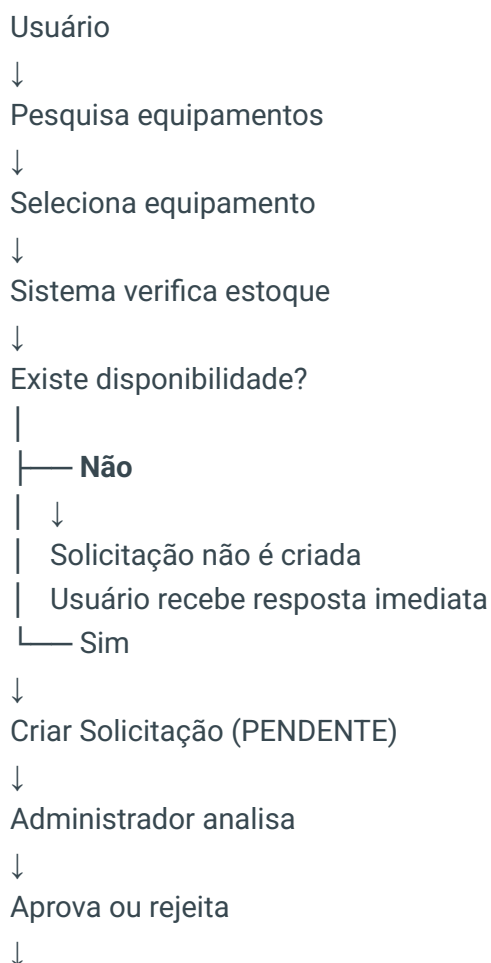
Sistema Integrado para Gestão Laboratorial (SIGLab) – MVP

1. Objetivo do Domínio

O domínio do SIGLab representa o processo de solicitação de empréstimo de equipamentos laboratoriais. O objetivo do sistema é centralizar as solicitações realizadas pelos usuários, permitindo que administradores analisem cada pedido, registrem sua decisão e mantenham um histórico rastreável das operações realizadas. Durante o MVP, a Solicitação será considerada a entidade central do domínio, pois todas as funcionalidades do sistema convergem para seu ciclo de vida.

2. Fluxo Principal do Domínio

O comportamento esperado do domínio é descrito pelo seguinte fluxo operacional:



Sistema registra histórico



Sistema envia notificação ao usuário

Esse fluxo está alinhado com o escopo do MVP e com as regras de negócio definidas no documento do projeto.

3. Entidade Central: Solicitação

A Solicitação representa o núcleo do sistema. Toda operação importante ocorre sobre ela. É responsável por conectar o usuário ao equipamento e registrar todo o processo administrativo de aprovação.

Responsabilidades:

- Registrar um pedido de empréstimo;
- Armazenar a finalidade da solicitação;
- Manter o status atual;
- Registrar a decisão administrativa;
- Relacionar-se com o histórico das alterações.

Atributos iniciais: `id`, `usuario`, `equipamento`, `dataSolicitacao`, `finalidade`, `status`, `dataResposta`, `motivoRejeicao`.

Estados possíveis:

- PENDENTE
- APROVADA
- REJEITADA

4. Entidades do Domínio

Usuário

Representa qualquer pessoa autenticada no sistema. Administradores também são usuários. A diferença entre ambos será determinada por um perfil (Role).

Responsabilidades:

- Autenticar-se;
- Pesquisar equipamentos;
- Criar solicitações;
- Acompanhar solicitações;

- Consultar histórico de suas solicitações.

Atributos: `id`, `nome`, `email`, `senha`, `role`, `ativo`.

Roles: USER, ADMIN. Não existirá uma entidade Administrador. Administrador será apenas um usuário cujo perfil é ADMIN. Essa decisão facilita futuras expansões do sistema, permitindo a inclusão de novos perfis (Professor, Técnico, Monitor) sem alterar a estrutura do domínio.

Equipamento

Representa um recurso laboratorial disponível para empréstimo. Durante o MVP, cada equipamento possuirá controle simples de estoque.

Responsabilidades:

- Disponibilizar informações para consulta;
- Informar quantidade disponível;
- Permitir criação de solicitações quando houver estoque.

Atributos: `id`, `nome`, `descricao`, `categoria`, `estoqueTotal`, `estoqueDisponivel`, `ativo`.

O atributo `estoqueDisponivel` será utilizado durante a criação da solicitação. Caso seja igual a zero, nenhuma solicitação será criada.

Histórico

Representa o registro permanente das alterações realizadas sobre uma solicitação. O histórico possui função de auditoria. Nenhum registro poderá ser removido.

Responsabilidades:

- Registrar mudanças de status;
- Registrar responsável pela alteração;
- Registrar data e hora da operação.

Atributos: `id`, `solicitacao`, `statusAnterior`, `novoStatus`, `responsavel`, `dataHora`, `observacao`.

5. Serviços do Sistema

Para manter o MVP simples, alguns comportamentos não serão modelados como entidades.

Notificação

Neste momento, notificações não serão persistidas. Sempre que uma decisão administrativa ocorrer, o sistema executará apenas um método responsável por comunicar o usuário. Exemplo conceitual: `notificarUsuario(usuario, solicitacao);`

No futuro, essa funcionalidade poderá evoluir para uma entidade própria, permitindo:

- Notificações lidas;
- Notificações pendentes;
- Histórico de notificações;
- Envio por e-mail;
- Envio por push.

6. Relacionamentos do Domínio

- **Usuário** → **Solicitação**: Um usuário pode realizar diversas solicitações. Cada solicitação pertence a exatamente um usuário (1:N).
- **Equipamento** → **Solicitação**: Um equipamento pode aparecer em diversas solicitações ao longo do tempo. Cada solicitação referencia exatamente um equipamento (1:N).
- **Solicitação** → **Histórico**: Cada alteração realizada sobre uma solicitação gera um novo registro histórico. Uma solicitação pode possuir diversos registros (1:N).

7. Regras de Negócio do Domínio

Durante o MVP serão consideradas as seguintes regras:

ID	Regra de Negócio
RN01	Somente usuários autenticados podem criar solicitações.
RN02	A criação de uma solicitação exige que o equipamento possua estoque disponível. Caso contrário, a solicitação não será criada.
RN03	Toda nova solicitação inicia obrigatoriamente com status: PENDENTE.
RN04	Somente administradores podem alterar o status de uma solicitação.

ID	Regra de Negócio
RN05	Uma solicitação poderá assumir apenas três estados: PENDENTE, APROVADA, REJEITADA.
RN06	Após ser aprovada ou rejeitada, uma solicitação não poderá retornar ao estado PENDENTE.
RN07	Toda alteração de status gera automaticamente um registro no Histórico.
RN08	Após uma decisão administrativa, o sistema deve notificar o usuário responsável pela solicitação.

8. Visão Geral do Domínio

- Usuário (Role USER/ADMIN) (1:N) → Solicitação
- Solicitação → Equipamento (1:N)
- Solicitação → Histórico (1:N)
- Solicitação → Notificação (método)

9. Considerações para a Modelagem Conceitual

A modelagem proposta prioriza simplicidade, baixo acoplamento e alinhamento com os objetivos do MVP. A Solicitação atua como agregado principal do domínio, concentrando o fluxo de negócio e conectando as demais entidades. O Usuário e o Equipamento existem de forma independente, enquanto o Histórico depende diretamente da existência de uma solicitação, caracterizando uma relação de composição no modelo conceitual. Essa estrutura fornece uma base consistente para o próximo passo: a elaboração do modelo conceitual do banco de dados (DER/Modelo Entidade-Relacionamento) e, posteriormente, a implementação das entidades em Java com Spring Boot.